

# Geometrická konstrukce

Rýsování trojúhelníků, čtverců a obdélníků — vždy najdi všechna řešení!

★ Max. 6 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

**JISOO**

PRŮVODKYNĚ GEOMETRIÍ

„Přesnost je základ krásy — i při rýsování kružítkem! Každý krok má svůj řád. Fighting! 💪“

## 🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

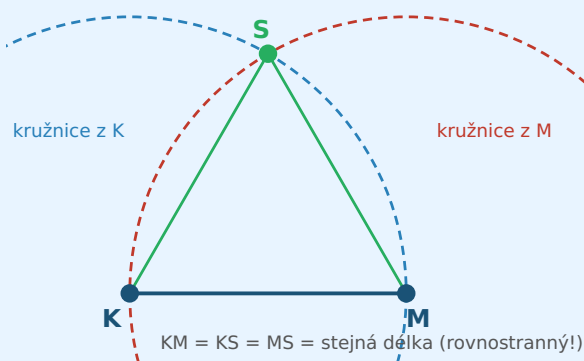
### 📖 Jak číst zadání — 5 kroků před rýsováním

- 1 Přečti POMALU — **poprvé** jen pro pochopení, **podruhé** hleděj podmínky
- 2 Každou podmínku **podtrhni** nebo **zakroužkuj** přímo v zadání
- 3 Nakresli si **hrubý náčrt od ruky** — jak by to mohlo vypadat
- 4 Teprve pak rýsuj **pravítkem a kružítkem** přesně
- 5 Na konci zkontroluj **každou podmínku zvlášť** — všechny musí platit!

#### NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Žáci začnou rýsovat dříve, než přečtou celé zadání. Pak zjistí, že poloha bodu nesedí. Vždy přečti celé zadání — teprve pak rýsuj!

### 🌀 Kružítka — rovnostranný trojúhelník krok za krokem



Rovnostranný trojúhelník KMS — průsečík dvou kružnic se stejným poloměrem

#### PROČ TO FUNGUJE

Rovnostranný trojúhelník má  $KS = MS = KM$ . Kružnice z K zachytí všechny body ve vzdálenosti KM od K. Kružnice z M zachytí všechny body ve vzdálenosti KM od M. Bod S leží na obou → v jejich průsečíku.

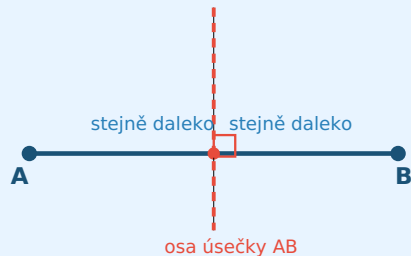
#### POSTUP KROK ZA KROKEM

- 1 Změř kružítkem délku KM (nastav poloměr přesně na KM)

- 2 Z bodu K narýsuj kružnici s tímto poloměrem

- 2 Z bodu K narýsuj kružnici s tímto poloměrem
- 3 BEZ ZMĚNY poloměru narýsuj kružnici i z bodu M
- 4 Průsečíky obou kružnic = možné polohy bodu S
- 5 Bývají **dva průsečíky** = dvě řešení — obě nakresli!

### Osa úsečky — co to je a jak ji narýsovat



Osa úsečky AB — kolmice procházející středem

#### CO JE OSA ÚSEČKY AB

- Prochází přesně **středem** úsečky AB
- Je **kolmá** na úsečku AB (svírá  $90^\circ$ )
- Každý bod na ose je **stejně daleko od A i od B**

#### JAK NARÝSOVAT KRUŽÍTKEM

- 1 Nastav kružítko na poloměr **větší než polovina AB**
- 2 Z A narýsuj kružnici — ze stejným poloměrem narýsuj kružnici i z B
- 3 Spoj oba průsečíky kružnic = to je osa úsečky

### Rovnoběžka přes bod a klíčové pojmy

#### JAK NARÝSOVAT ROVNOBĚŽKU PŘES BOD K S PŘÍMKOU R

- 1 Přilož pravítko těsně **podél přímky r**
- 2 Přilož trojúhelník k pravítku jako zarážku (aby se pravítko nesklouz).
- 3 Posuň pravítko podél zarážky tak, aby procházelo bodem **K**
- 4 Narýsuj přímku — je rovnoběžná s r!

| Pojem                                      | Co to je                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Rovnoběžky</b>                          | Nikdy se neprotnou — jsou stále stejně daleko od sebe      |
| <b>Kolmice</b>                             | Svírají přesně pravý úhel ( $90^\circ$ )                   |
| <b>Osa úsečky</b>                          | Kolmice středem — každý bod je stejně daleko od obou konců |
| <b>Rovnostranný <math>\triangle</math></b> | Všechny 3 strany stejně dlouhé                             |
| <b>Rovnoramenný <math>\triangle</math></b> | 2 strany stejně dlouhé (ramena), třetí jiná (základna)     |

### Proč bývají 2 řešení — a jak je systematicky najít

### KDY VZNIKAJÍ 2 ŘEŠENÍ

- Bod může ležet na přímce **vlevo i vpravo** od jiného bodu
- Trojúhelník může být **nad i pod** zadanou přímkou
- Dvě kružnice se protínají ve **dvou bodech**

### SYSTEMATICKÝ POSTUP

- 1 Narýsuj první řešení přesně
- 2 Zeptej se: „Může bod ležet i na druhé straně?“
- 3 Pokud ano — narýsuj druhé řešení
- 4 Obě řešení zkontroluj ve **všech podmínkách**
- 5 Zapiš závěr: „Nalezena 2 řešení“ nebo „Nalezeno 1 řešení“

### JAK KONTROLOVAT KRUŽÍTKEM

Nastav kružítko na délku KM. Bez změny přenes na KS — pasuje? Pak jsou stejně dlouhé.

### ⚠ Nejčastější chyby při rýsování

| Chyba                                             | Jak to správně                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ● Začnu rýsovat dříve, než přečtu celé zadání     | Přečti 2× — až pak rýsuj                                 |
| ● Pro druhý oblouk změním nastavení kružítko      | Kružítko NIKDY nepřenastavuješ — drž ho přesně stejně    |
| ● Narýsuji jen jedno řešení, ačkoliv existují dvě | Vždy se zeptej: „Může bod ležet i na druhé straně?“      |
| ● Zapomenu označit body písmeny (K, M, S...)      | Bez popisků dostaneš 0 bodů — piš písmena hned           |
| ● Kružnice je čára, ne tečka — narýsuji jen část  | Narýsuj celou kružnici (nebo aspoň přes místo průsečíku) |

**Zlaté pravidlo:** Po narýsování projdi KAŽDOU podmínku ze zadání a zkontroluj, zda tvůj výkres splňuje všechny.

**OTÁZKA 1**

**Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?**

- A** Změřím KM pravítkem a S odhadnu od oka
- B** Z K i M narýsuji kružnice s poloměrem KM — jejich průsečík je bod S
- C** Narýsuji kolmici na střed KM a S je kdekoli na ní
- D** Přeměřím úhel  $60^\circ$  a narýsuji S podle úhloměru

**OTÁZKA 2**

**Co je osa úsečky AB?**

- A** Přímka procházející body A a B
- B** Rovnoběžka s úsečkou AB uprostřed stránky
- C** Kolmice procházející středem úsečky AB
- D** Kružnice kolem středu AB

**OTÁZKA 3**

**Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?**

- A** Narýsuji kolmici na r z bodu K
- B** Přiložím pravítko podél r, pak ho posunu na bod K a narýsuji
- C** Narýsuji osu úsečky mezi r a bodem K
- D** Z K narýsuji kružnici dotýkající se přímky r

**OTÁZKA 4**

**Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?**

- A** Vždy právě 1
- B** Vždy právě 2
- C** Zpravidla 2, ale může být 1 nebo výjimečně více
- D** Záleží na délce kružítka

**OTÁZKA 5**

**Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?**

- A** Žádný, je to totéž
- B** Rovnostranný má všechny 3 strany stejně dlouhé, rovnoramenný má stejně dlouhé jen 2 strany
- C** Rovnoramenný má všechny 3 strany stejně dlouhé
- D** Rovnostranný má jen pravé úhly

## ✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník má  $KS = MS = KM$ . Proto z K i z M narýsuji kružnici s poloměrem rovným délce KM. Kde se obě kružnice protnou — tam je bod S. Průsečíky jsou zpravidla dva = 2 řešení.

► Otázka 2 — Co je osa úsečky AB?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa úsečky AB je kolmice na AB, která prochází přesně středem AB. Každý bod na ose úsečky je stejně daleko od A i od B — proto ji používáme když hledáme body, které mají být stejně daleko od dvou míst.

► Otázka 3 — Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začne...

✓ **Správná odpověď: B**

Přiložím pravítko těsně podél přímky r. Pak — bez otáčení — ho posunu tak, aby procházelo bodem K. Narýsuji novou přímku. Takto dostanu přímku rovnoběžnou s r.

► Otázka 4 — Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

✓ **Správná odpověď: C**

Nejčastěji jsou 2 řešení — bod může být na přímce na obou stranách, nebo trojúhelník může být nad i pod přímkou. Ale někdy podmínky neumožní druhé řešení. Proto vždy systematicky otestuj: existuje i zrcadlové řešení?

► Otázka 5 — Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník:  $KS = MS = KM$  — VŠECHNY tři strany jsou stejně dlouhé. Rovnoramenný trojúhelník: jen 2 strany jsou stejně dlouhé (říkáme jim ramena), třetí strana (základna) je jinak dlouhá.

max. 6 bodů

**7 Doporučení:** Rýsujte přímo do záznamového archu.

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1**

V rovině leží body  $K, M$ .



Zadáni z přijímaček

**ZADÁNÍ:**

Body  $K, M$  jsou vrcholy trojúhelníku  $KLM$ . Střed strany  $LM$  = bod  $S$ .  
Trojúhelník  $KMS$  je rovnostranný.  
Sestrojte bod  $S$  a vrchol  $L$ . Najděte VŠECHNA řešení.

**1 POUŽIJ KLÍČOVOU INFORMACI**

$KMS$  je rovnostranný  $\rightarrow KS = MS = KM$  (všechny tři strany jsou stejně dlouhé).  
 $S$  hledám jako třetí vrchol rovnostranného trojúhelníku  $KMS$  — k tomu použiji kružítko.

**2 SESTROJÍM BOD  $S$  KRUŽÍTKEM**

Nastav kružítko na délku  $KM$ .  
Nakresli kružnici z  $K$  a kružnici z  $M$ .  
Jejich průsečíky jsou 2 možné polohy bodu  $S$ .  
 **$\rightarrow$  Jsou 2 řešení!**

**3 NAJDU BOD  $L$**

$S$  je STŘED strany  $LM$  — leží přesně uprostřed mezi  $L$  a  $M$ .  
 $L$  hledám takto: změřím vzdálenost  $SM$  kružítkem  $\rightarrow$  přenesu stejnou vzdálenost na druhou stranu od  $S$   $\rightarrow$  tam je  $L$ .

**4 OVĚŘÍM OBĚ ŘEŠENÍ**

Každé řešení zkontroluj: Je  $KMS$  skutečně rovnostranný? Je  $S$  skutečně středem  $LM$ ?

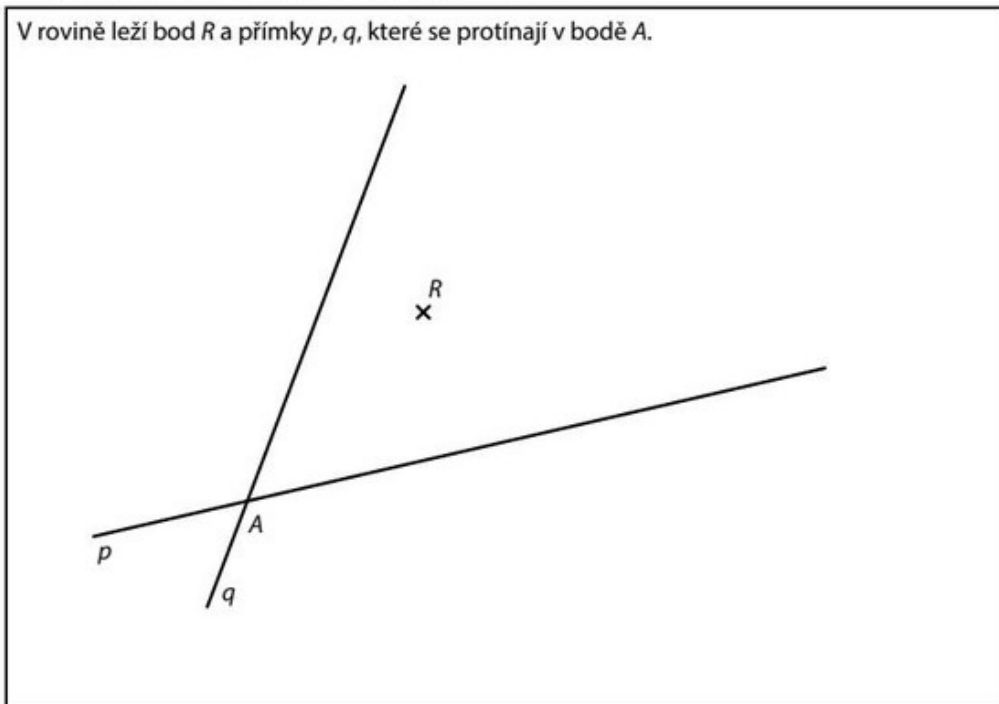
✓ **2 řešení —  $S$  nad nebo pod úsečkou  $KM$**

**7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.**

**max. 5 bodů**

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1**

V rovině leží bod  $R$  a přímky  $p, q$ , které se protínají v bodě  $A$ .



*Zadání z přijímaček*

**ZADÁNÍ:**

Přímky  $p, q$  se protínají v bodě  $A$  (vrchol obdélníku  $ABCD$ ).

Na jedné přímce leží  $B$ , na druhé leží  $C$ .

Strana  $BC$  prochází bodem  $R$ .

Sestrojte  $B, C, D$ . Najděte všechna řešení.

**→ POSTUP:**

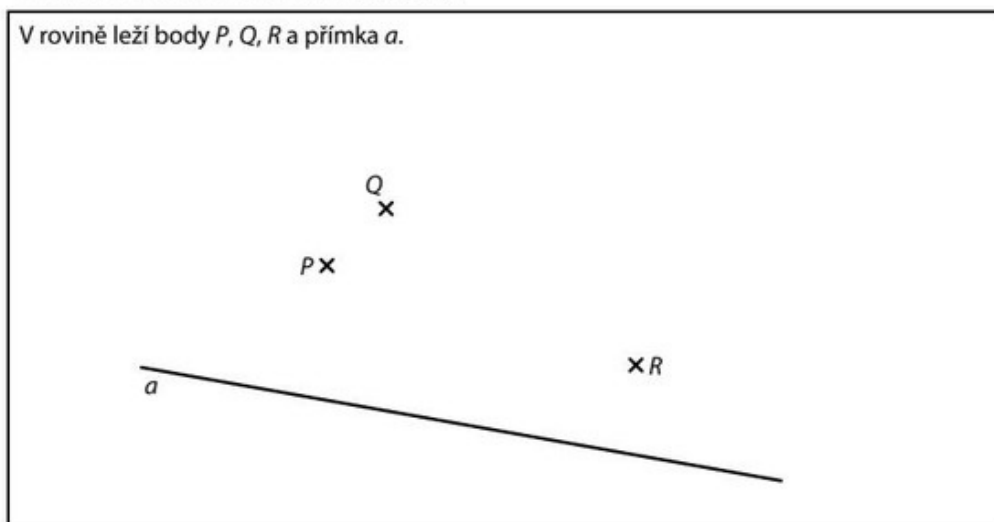
1. Bod  $A$  je vrchol.  $B$  leží na přímce  $p$  (nebo  $q$ ) — zkus obě možnosti!
2.  $BC$  musí procházet bodem  $R$  → nakresli přímku přes  $R$  kolmo na přímku  $AB$
3. Kde tato kolmice protne druhou přímku → tam je bod  $C$
4. Bod  $D$ : z vrcholu  $A$  vztýč kolmici na stranu  $AB$ . Na této kolmici odměř stejnou vzdálenost jako  $AB$  — tam je vrchol  $D$ .
5. Zkus  $B$  na  $p$  → 1. řešení. Zkus  $B$  na  $q$  → 2. řešení!

*Prostor pro rýsování*

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  a přímka  $a$ .

Zadání z přijímaček

## ZADÁNÍ:

Bod A je vrchol čtverce ABCD. Na přímce  $p$  leží vrchol B.  
Bod R má od vrcholů A i B STEJNOU vzdálenost. Bod R neleží uvnitř čtverce.  
Sestrojte B, C, D. Najděte všechna řešení.

## KLÍČOVÁ NÁPOVĚDA:

**Bod stejně vzdálený od A i B** leží na OSE ÚSEČKY AB!

Osa AB = kolmice procházející středem AB.

1. R leží na přímce  $p$  A ZÁROVEŇ na ose úsečky AB → z toho plyne poloha B!
2. Kružítkem sestrojíš osu AB: z A i B nakreslí kružnice — poloměr nastav na trochu víc než polovinu délky AB. Průsečíky těchto kružnic dají bod na ose.
3. Podmínka: R neleží uvnitř čtverce → vyber správné řešení!

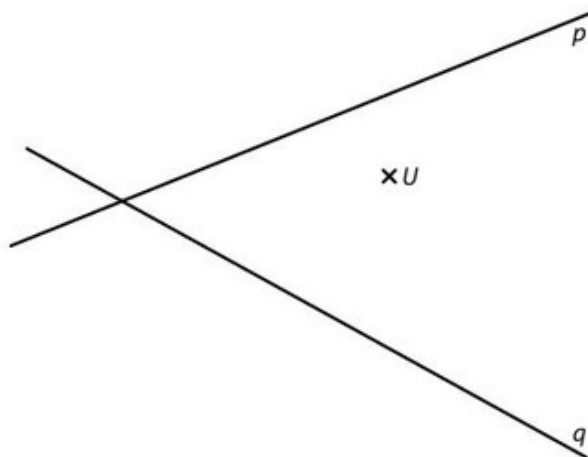
Prostor pro rýsování

max. 6 bodů

**7 Doporučení:** Rýsujte přímo do záznamového archu.

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1**

V rovině leží bod  $U$  a různoběžné přímky  $p, q$ .



Obrázek ze zadání

**ZADÁNÍ:**

V rovině leží bod  $U$  a různoběžné přímky  $p, q$ .

Na přímkách  $p, q$  leží dvě strany pravoúhlého trojúhelníku  $ABC$ .

Třetí strana  $BC$  prochází bodem  $U$ .

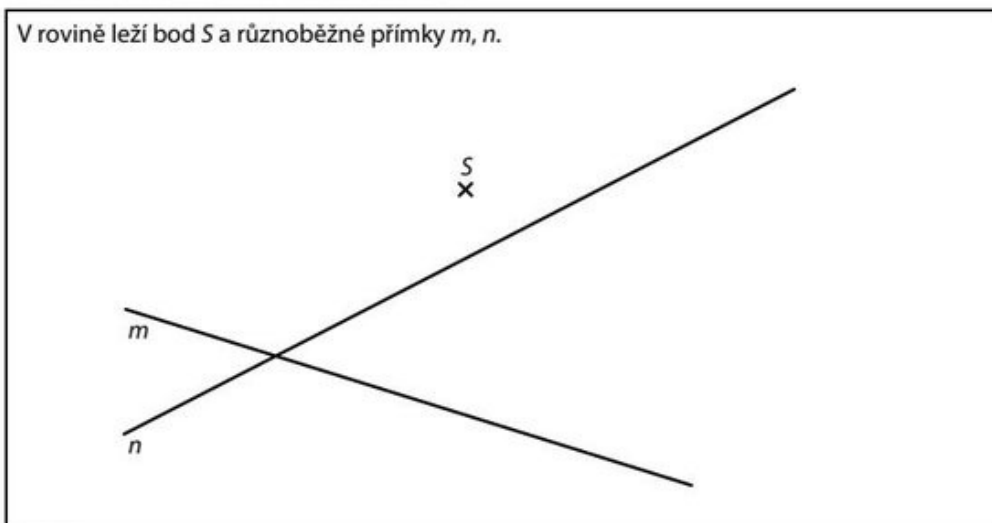
**Nápověda:** V pravoúhlém trojúhelníku je pravý úhel ( $90^\circ$ ) u vrcholu  $A$  — ten leží v místě, kde se přímky  $p$  a  $q$  kříží. Strana  $AB$  je na jedné přímce,  $AC$  na druhé. Strana  $BC$  prochází bodem  $U$ .

Sestrojte  $A, B, C$ . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod  $S$  a různoběžné přímky  $m, n$ .



(CZVV)

- 7.2 Na přímce  $m$  leží strana  $EF$  trojúhelníku  $EFG$   
a na přímce  $n$  leží strana  $EG$  tohoto trojúhelníku.  
Bod  $S$  má od všech tří vrcholů trojúhelníku  $EFG$  stejnou vzdálenost.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku  $EFG$ , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Obrázek ze zadání

#### ZADÁNÍ:

V rovině leží bod  $S$  a různoběžné přímky  $m, n$ .

Na  $m$  leží strana  $EF$ , na  $n$  leží strana  $EG$  trojúhelníku  $EFG$ .

Bod  $S$  je stejně daleko od KAŽDÉHO ze tří vrcholů  $E, F, G$ .

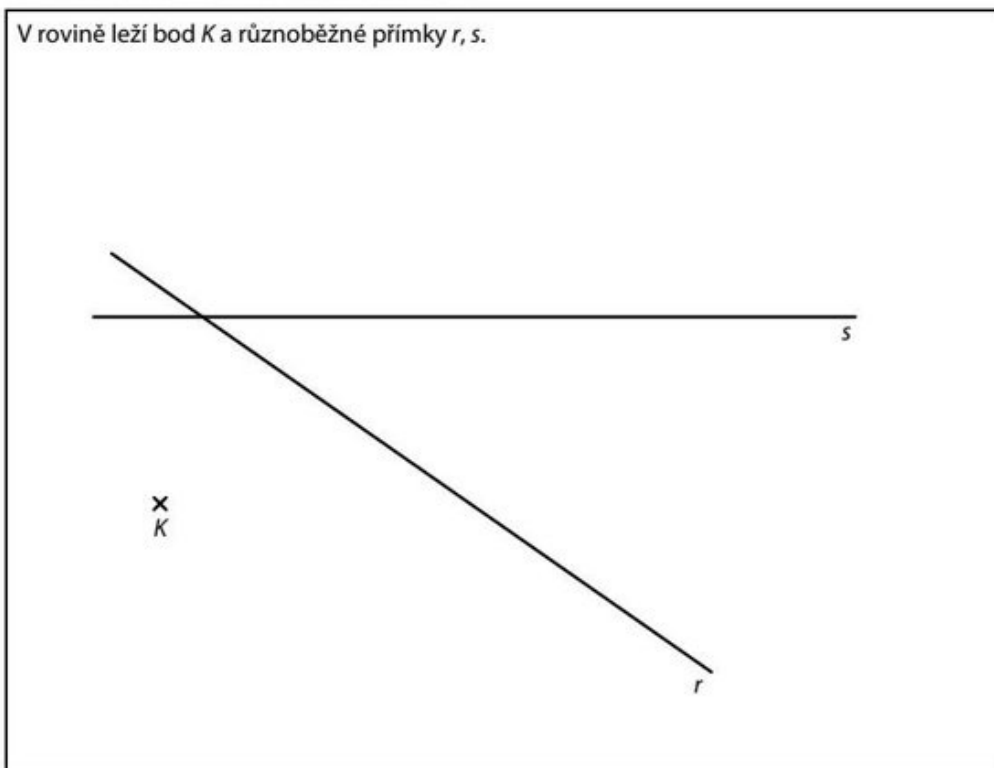
**Nápověda:** sestrojíš osy dvou stran (každá osa = kolmice středem strany). Kde se osy kříží, tam je  $S$ .

Sestrojte trojúhelník  $EFG$ . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2**

V rovině leží bod  $K$  a různoběžné přímky  $r, s$ .



(CZVV)

- 7.2 Bod  $K$  je vrchol obdélníku  $KLMN$ .  
Strana  $KL$  tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou  $r$ .  
Na přímce  $s$  leží střed  $S$  strany  $KN$  a vrchol  $M$  obdélníku  $KLMN$ .  
**Sestrojte** bod  $S$  a vrcholy  $L, M, N$  obdélníku  $KLMN$ , **označte** je písmeny  
a obdélník **narýsujte**.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

 Obrázek ze zadání

**ZADÁNÍ:**

Bod  $K$  je vrchol obdélníku  $KLMN$ . Strana  $KL$  je rovnoběžná s přímkou  $r$ .

Na přímce  $s$  leží střed  $S$  strany  $KN$  a vrchol  $M$  obdélníku  $KLMN$ .

Sestrojte  $S$  a vrcholy  $L, M, N$ . Najděte všechna řešení.

 Postup:  $KL$  rovnoběžná s  $r \rightarrow$  nakresli rovnoběžku s  $r$  bodem  $K$ .  $M$  leží na přímce  $s \rightarrow M$  je průsečík rovnoběžky s přímkou  $s$ . Pak  $S$  je střed  $KM$ .

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

✓ Vždy zkontroluj každé řešení: splňuje VŠECHNY podmínky ze zadání? Prochází strana bodem R? Leží bod na přímce?